Урок 2.

Основы пищевой непереносимости





Светлана Каневская

Доктор медицинских наук, профессор, основатель международной школы профессора Каневской

- в прошлом Медицинский руководитель в крупнейших мед.центрах Москвы премиум класса
- 25 лет опыта преподавательской работы со студентами медицинских ВУЗов, врачами и клиническими ординаторами
- 25 лет опыта практической работы с пациентами, в том числе с тяжелыми клиническими случаями

Образование

Омская государственная медицинская академия

Лечебное дело

Базовое образование

2000

Омская государственная медицинская академия

Ординатура

2002

Повышение квалификации

«Гематология» (2002 г.)

«Кардиология» (2005 г., 2009 г., 2014 г.)

«Гастроэнтерология» (2006 г., 2010 г, 2015 г.)

«Статистическая обработка данных в медицине: анализ и прогнозирование» (2007 г.,2008 г.,)

«Экспертная деятельность в медицине» (2009 г., 2014 г.)

«Педагогика и психология высшей школы» (2004 г., 2008 г.)

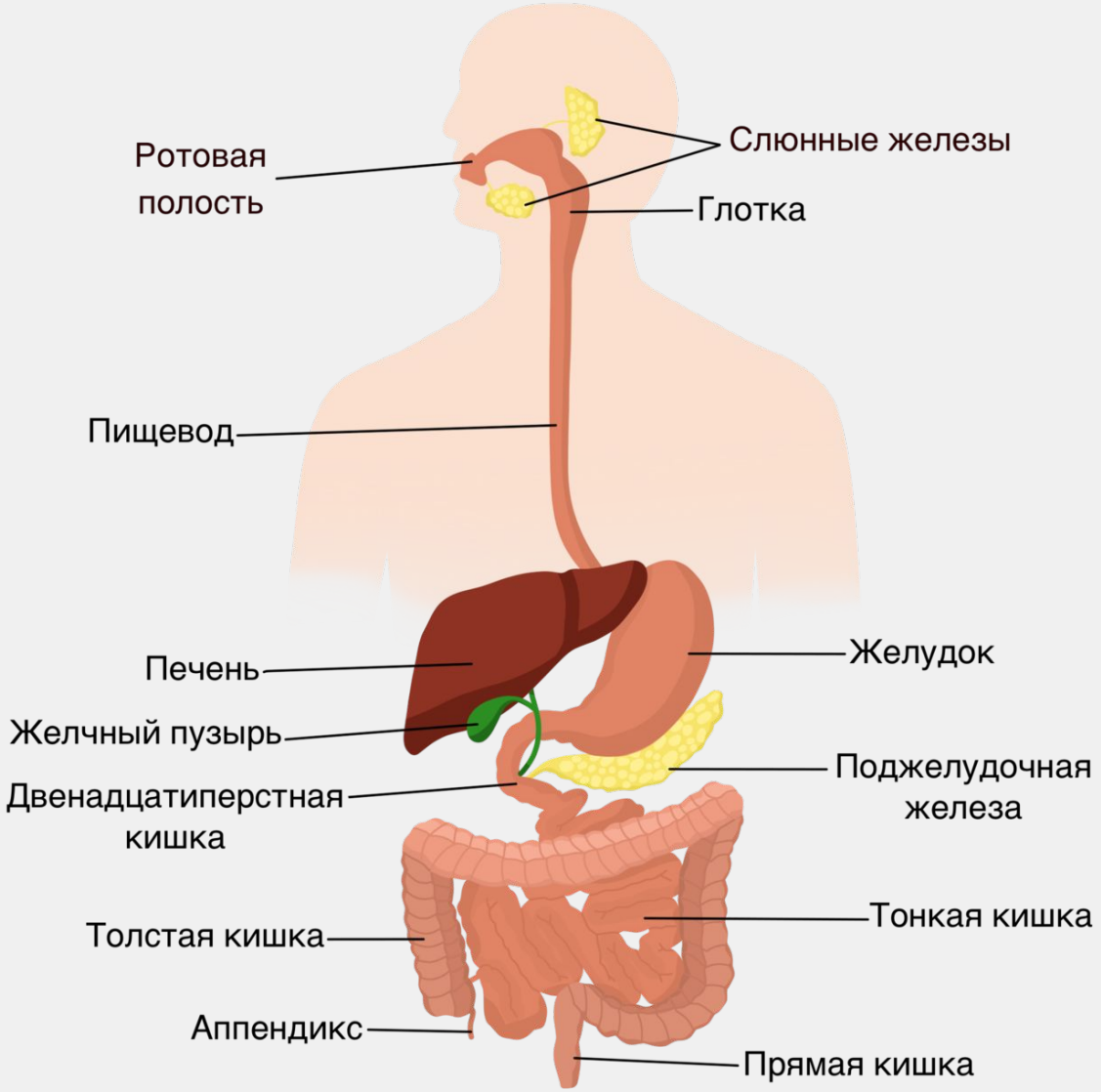
«Преподаватель высшей школы» (2012 г.)

«Функциональная диагностика» (2013 г.)

О чем этот урок?

1. Что такое пищевая непереносимость?
2. Отличия непереносимости от аллергии
3. Механизм пищевой непереносимости
4. Клинические проявления пищевой непереносимости
5. Доказательная база

Что такое пищеварительная система?



Это комплекс органов

который расщепляет пищу до веществ способных всосаться через кишечную стенку в кровь

и далее использоваться организмом в качестве строительного материала

чтобы обеспечить оптимальное функционирование и жизнедеятельность организма

Трубка от полости рта до прямой кишки и анального канала которая **изнутри связывает нас с внешней средой.**

Для чего нужна система пищеварения?

1. Переваривание (расщепление) пищи

2. Всасывание питательных веществ

3. Выведение отходов



Также, пищеварительная система участвует:

- в поддержании иммунитета (через кишечную микрофлору)
- в гормональной регуляции (некоторые клетки кишечника вырабатывают гормоны)
- и даже влияет на настроение и психику (в кишечнике синтезируется значительная часть серотонина — гормона счастья)

Что в этом процессе может пойти не так?

Пищевая непереносимость

— это неблагоприятная реакция организма на определённые продукты, связанная с трудностями их переваривания и усвоения, оказывающая негативное влияние на работу и здоровье всего организма человека.

Какие могут быть реакции?

- боль в животе
- вздутие живота
- газы/метеоризм
- диарея
- синдром раздраженного кишечника (СРК)
- сыпь
- крапивница (крапивница)
- рецидивирующие язвы во рту
- головные боли
- депрессия
- нарушение сна
- аутоиммунные заболевания и пр.

Если пищевую непереносимость не лечить должным образом, эти симптомы могут отрицательно повлиять на общее состояние здоровья и быть **причиной тяжелых заболеваний.**

Неблагоприятная реакция на пищу

Иммунно-опосредованые
(чаще всего называют пищевой аллергией)

Неиммунные (неаллергические)
(чаще называют пищевой непереносимостью)

Иммунно-опосредованные реакции

Пищевая аллергия

Здесь участвует иммунная система — организм воспринимает пищу как «врага».

- **IgE-опосредованные** — быстрая аллергическая реакция, например, крапивница или отёк после орехов.
- **Не-IgE-опосредованные** — медленные реакции, например, при целиакии (непереносимость глютена).
- **Смешанные** — участвуют оба механизма. Например, эозинофильный эзофагит (воспаление пищевода).
- **Клеточно-опосредованные** — реакции, связанные с клетками иммунной системы, например, кожный дерматит.

Неиммунные (неаллергические) реакции

Пищевая непереносимость

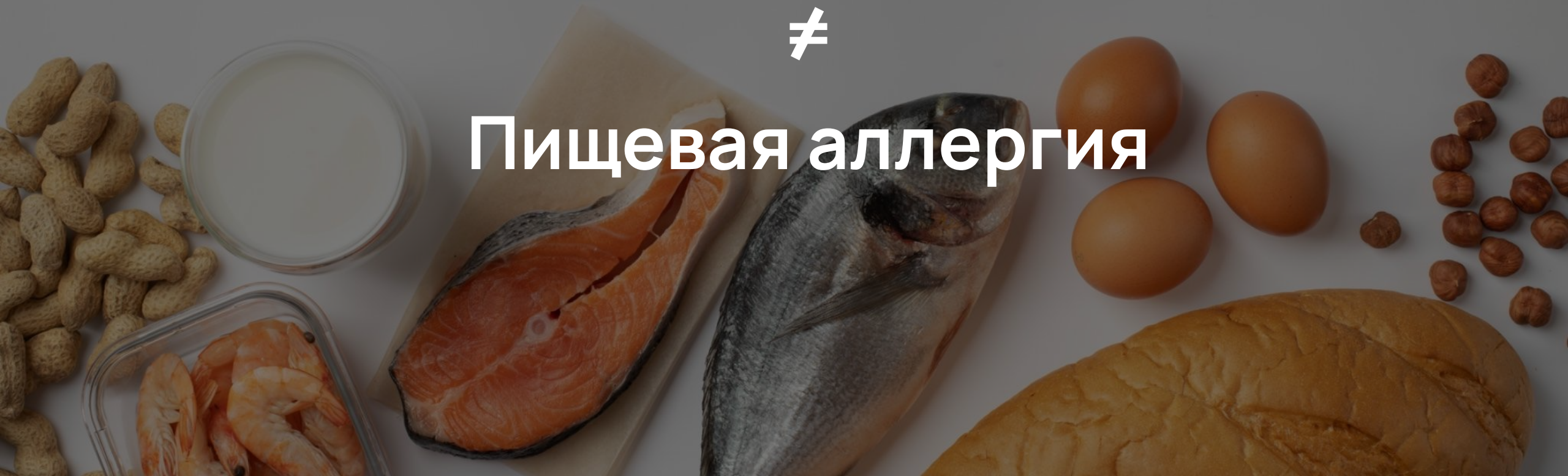
Иммунитет здесь ни при чём, но всё равно продукт вызывает проблемы.

- **Метаболические** — например, непереносимость лактозы (нет фермента для её переваривания) или нарушение усвояемости углеводов (включая фруктозу, полиолы, сахарозу).
- **Фармакологические** — например, чувствительность к кофеину и др.
- **Токсические** — отравления токсинами, например, токсин скумбриевых рыб.
- **Идиопатические / неопределённые** — точная причина неизвестна, например, реакция на сульфиты (консерванты в вине и сухофруктах) или бензоаты (используются в безалкогольных напитках).

Пищевая непереносимость

≠

Пищевая аллергия



Пищевая непереносимость затрагивает **пищеварительную систему**, тогда как пищевая аллергия затрагивает **иммунную систему**.

Чем пищевая непереносимость отличается от аллергии?

	Пищевая непереносимость	Аллергия
Когда возникает	возникает, когда кишечник негативно реагирует на определенную пищу.	возникает, когда иммунная система ошибочно воспринимает белки, содержащиеся в определённой пище, как угрозу.
% населения подверженного проблеме	20–30%	1–2%
Органы и системы, на которые влияет	может затрагиваться любая система организма	обычно затрагиваются дыхательные пути, кожа и желудочно-кишечный тракт, но также может поражать разные участки тела одновременно

	Пищевая непереносимость	Аллергия
Симптомы	**Симптомы чаще хронические**, иногда острые, проявляются, как правило, с задержкой (от 45 мин. до нескольких дней) **Частые симптомы:** Газообразование, вздутие, повышенное образование слизи, тошнота, рвота, головные боли, спазмы желудка, заложенность носа, головная боль	**Симптомы обычно острые**, редко хронические **Частые симптомы:** Зуд в ротовой полости, горле или ушах, красная зудящая сыпь (крапивница), отеки лица, глаз, губ, языка и нёба, рвота, анафилаксия
Количество пищи, необходимое для реакции	от одного укуса до целой порции	достаточно одной молекулы

Иммунно-опосредованные реакции

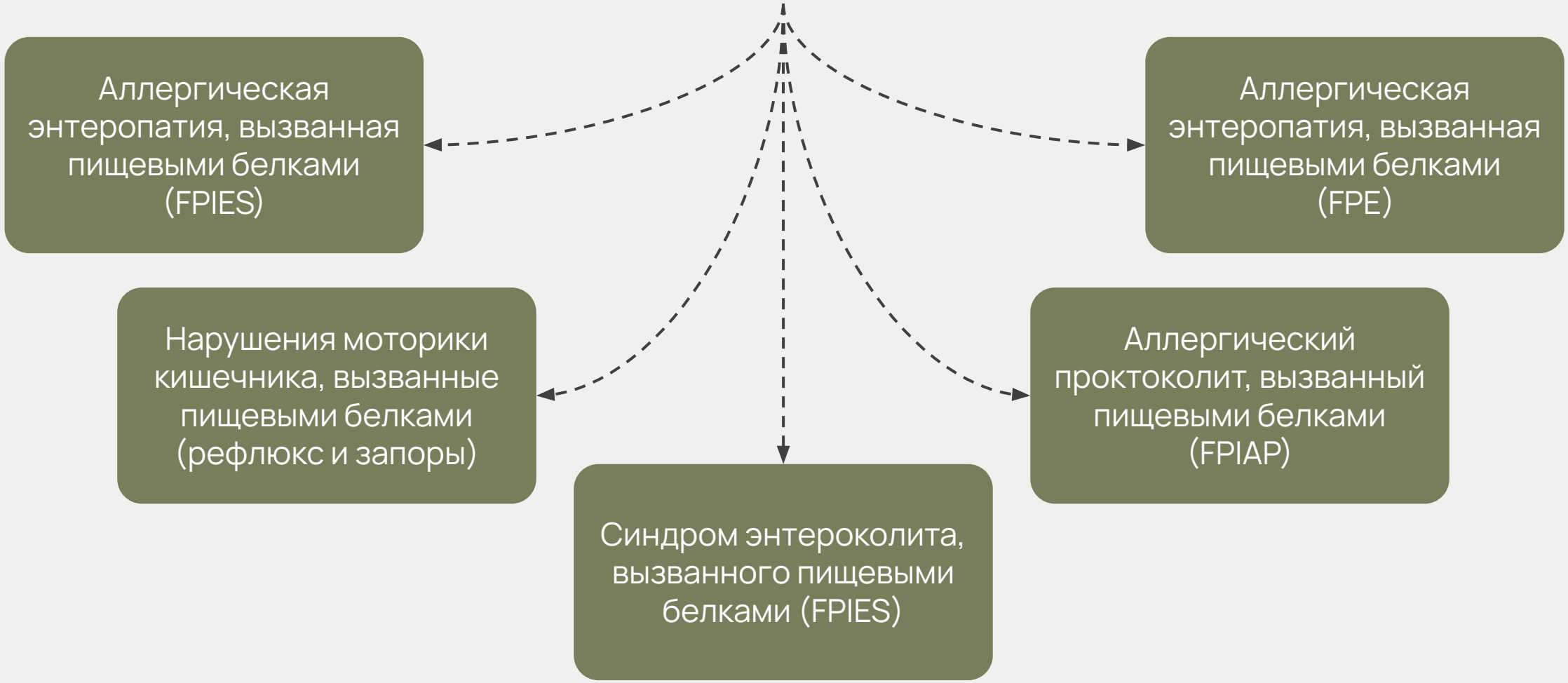
Пищевая аллергия

Здесь участвует иммунная система — организм воспринимает пищу как «врага».

- **IgE-опосредованные** — быстрая аллергическая реакция, например, крапивница или отёк после орехов.
- **Не-IgE-опосредованные** — медленные реакции, например, при целиакии (непереносимость глютена).
- **Смешанные** — участвуют оба механизма. Например, эозинофильный эзофагит (воспаление пищевода).
- **Клеточно-опосредованные** — реакции, связанные с клетками иммунной системы, например, кожный дерматит.

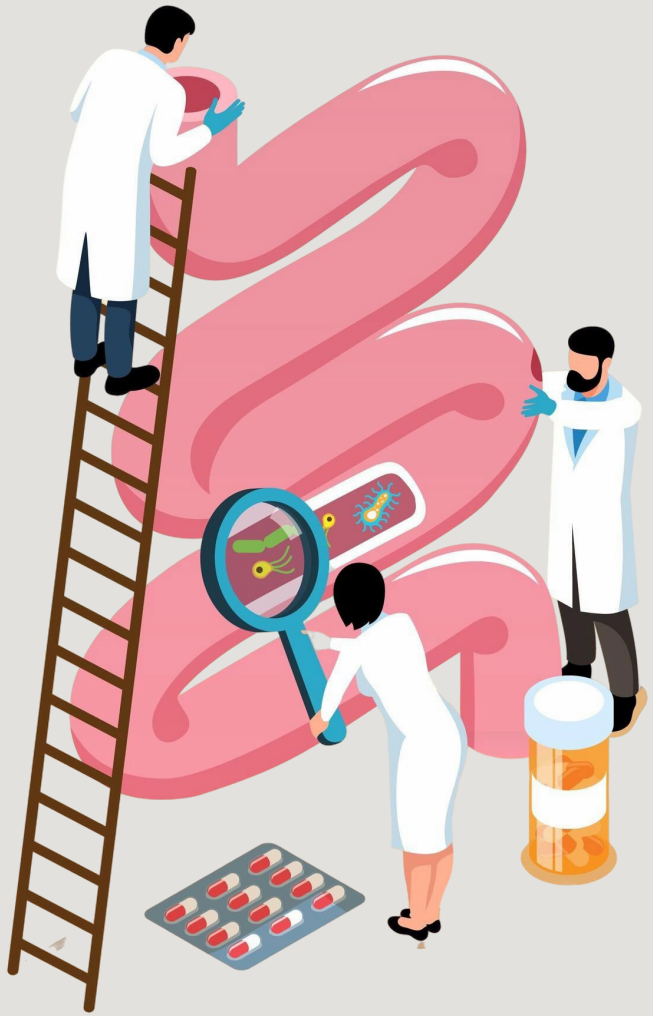
Не-IgE-опосредованные

ЖКТ расстройства, вызванные пищевой аллергией



Механизм пищевой непереносимости

Механизм не до конца изучен, поскольку он не происходит через механизм IgE (не-IgE опосредованный).



Одним из механизмов пищевой непереносимости является **каскад IgG, который происходит через реакцию гиперчувствительности III типа**, указывая на то, что пищевые антигены вызовут секрецию IgG через реакцию гиперчувствительности III типа.

Эти секретируемые специфические IgG против определенных белков, содержащихся в продуктах вызовут **каскад хронического воспаления**, что приведет к появлению разнообразных симптомов пищевой непереносимости.



Проще говоря

Организм неправильно реагирует на еду, вырабатывает против неё антитела IgG, и это запускает долгую воспалительную реакцию с неприятными симптомами.

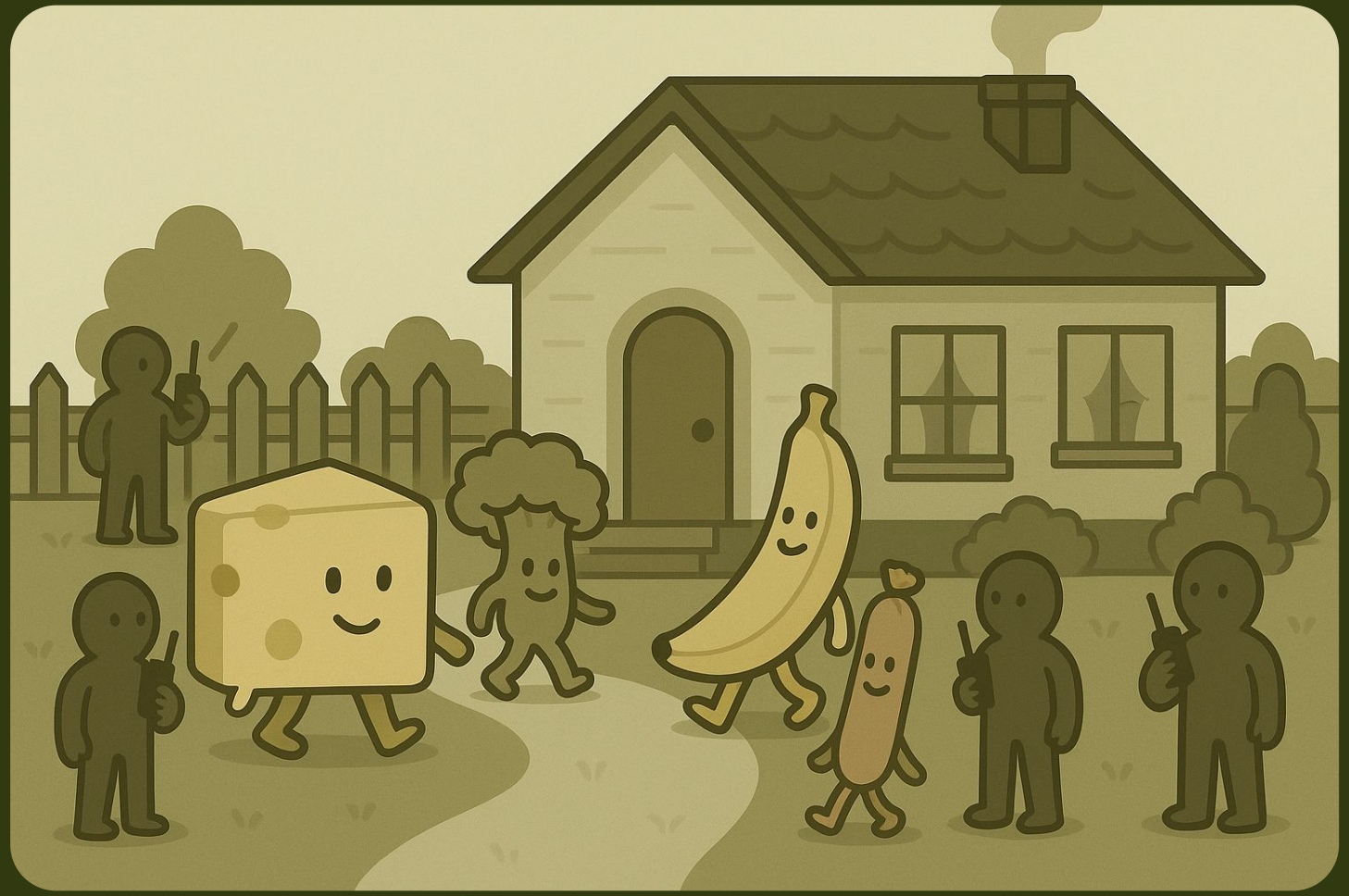
*В конспекте к этому уроку Вы найдете ссылку на исследование, которое может объяснить почему полезно проводить тест на IgG для пищевой непереносимости.

Представьте, что организм - это дом с охраной

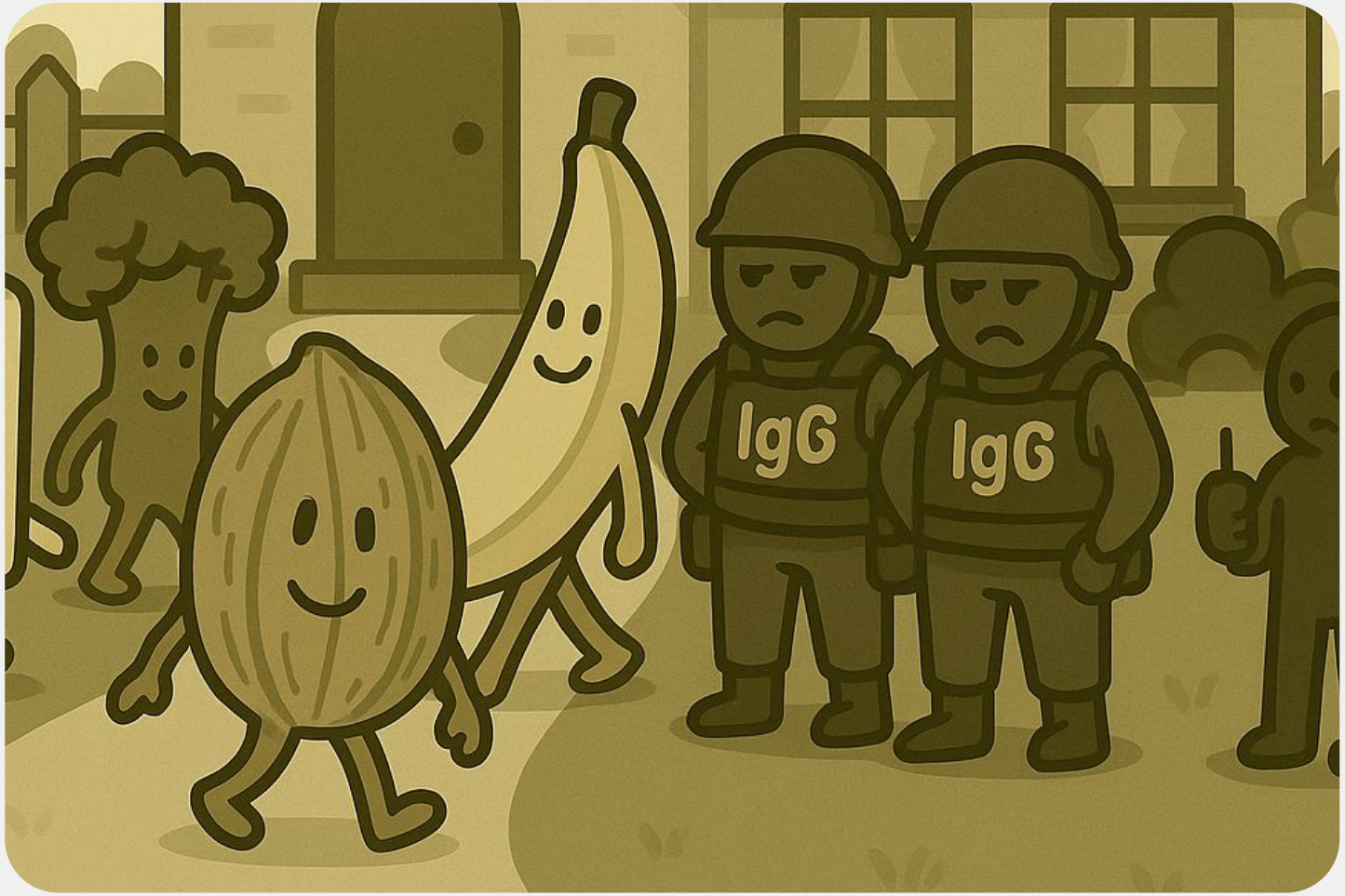
Когда мы едим пищу, продукты заходят в этот дом, как гости.

Обычно всё хорошо — гости приходят, приносят пользу, все довольны.

Но иногда организм воспринимает какого-то «гостя-продукт» не очень дружелюбно...



Не как врага (как при аллергии), но…



…всё равно охране этот «гость-продукт» кажется подозрительным.

Тогда появляется группа быстрого реагирования — **это и есть антитела IgG**.

Они приходят и начинают шептаться: «Этот гость вроде не опасен, но мне он не нравится».

Если такой гость появляется часто

То охрана усиливается
и продумывает способы
защиты от гостя.

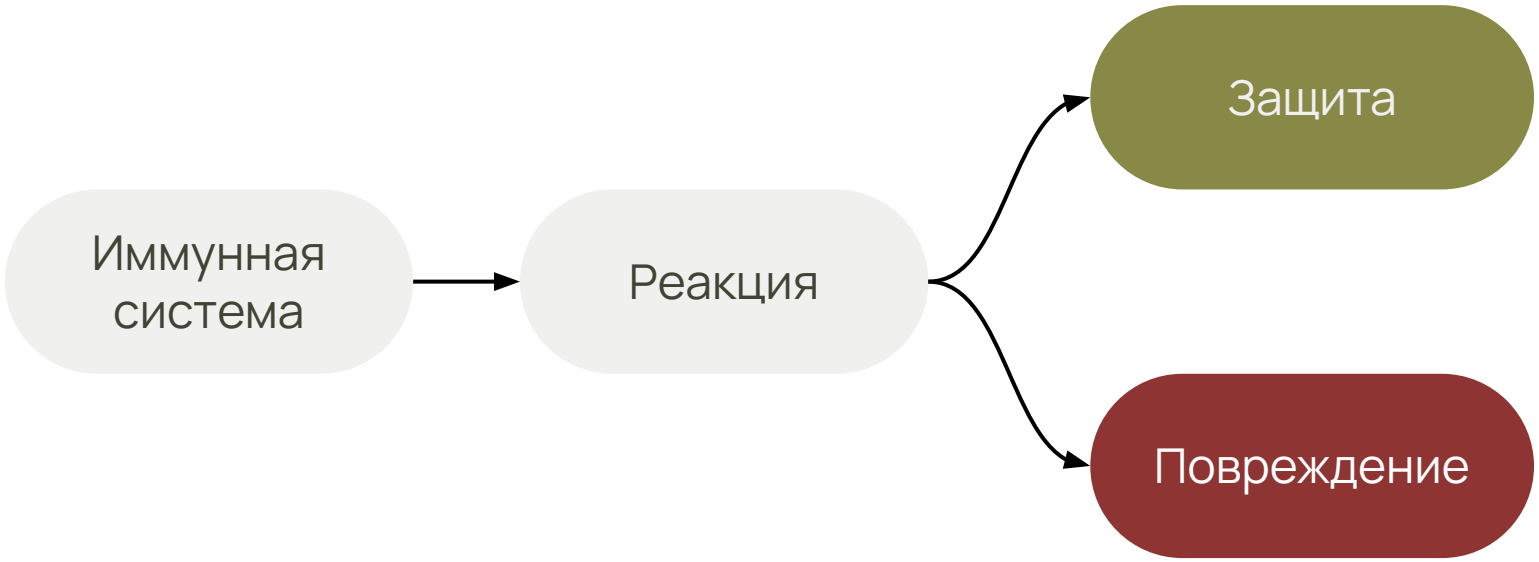
Из-за этого в доме
накаляется атмосфера и
начинается медленное
«воспаление», которое
остальные, да и сам хозяин,
могут долго не замечать.

Это и есть **«реакция
гиперчувствительности
III типа»**.



Гиперчувствительность III типа

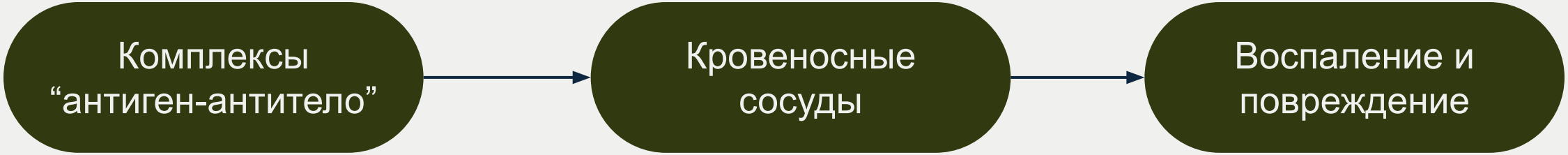
Как работает не-IgE механизм пищевой непереносимости?



Иммунная система реагиурет на угрозу и защищает.

Реакция запускается “по ошибке” и вместо защиты начинается повреждение тканей.

Повреждение запускают иммунные комплексы

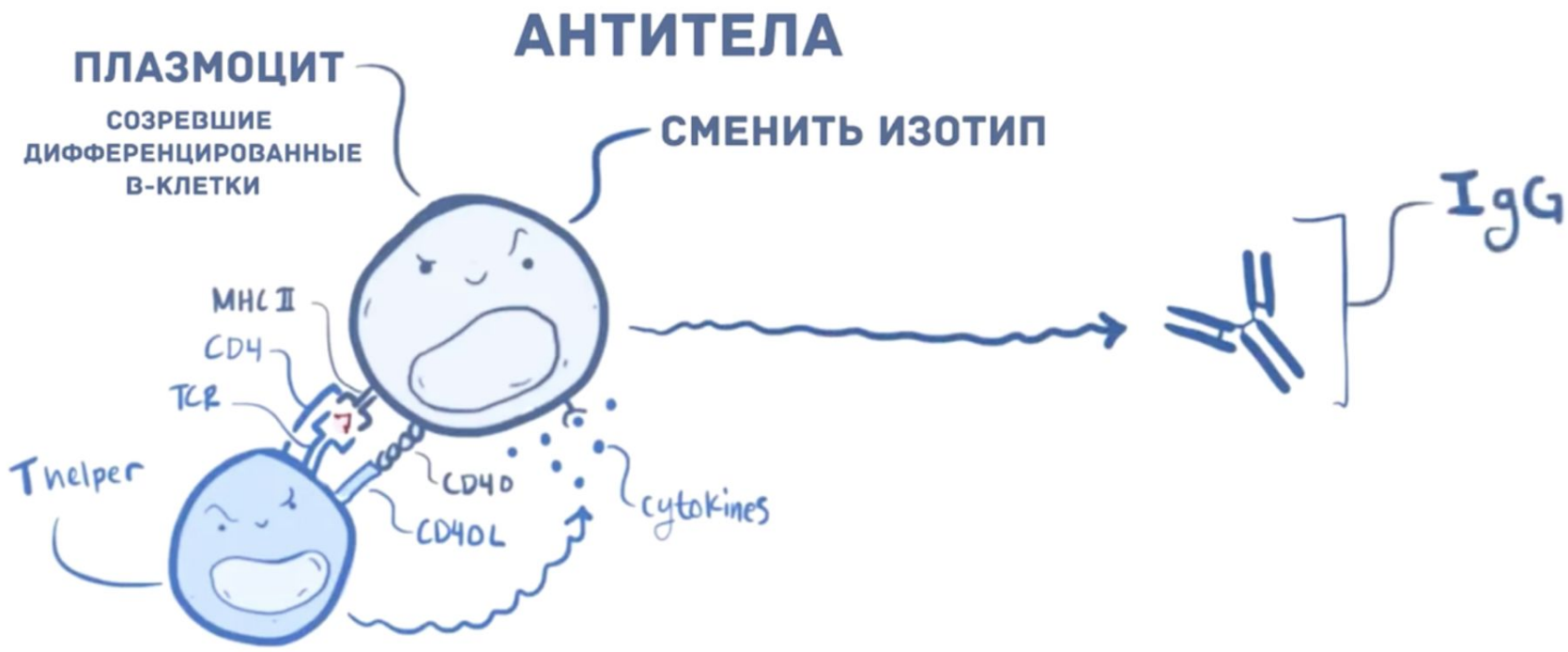


Когда **антитела IgG** связываются с частицами пищи (антигенами), они образуют **комплексы "антиген-антитело"**.

Эти комплексы **оседают в кровеносных сосудах** и **вызывают повреждения и воспаления** (в кишечнике, коже, суставах и даже мозге).

Как образуются антитела?

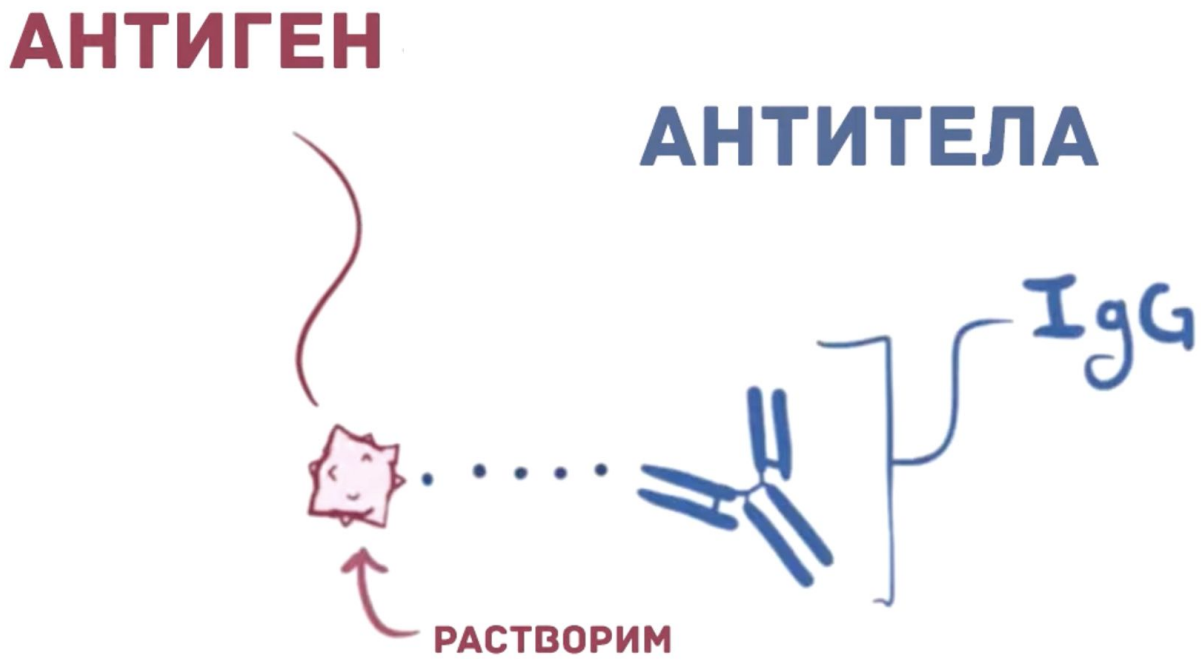
Участвуют специальные клетки иммунитета — **Т-хелперы** и **В-клетки**. Они "обучаются" и вырабатывают **IgG — антитела**, которые потом начинают "цепляться" к белкам из пищи.



Что происходит дальше?

IgG соединяется с пищевым белком — это растворимый комплекс, который должен удаляться из организма.

Но если организм не справляется — комплексы оседают в тканях и это уже начало проблемы.



IgG — не опасны сами по себе. Но **в комплексе с пищей** они становятся триггером воспаления.

Что происходит дальше?

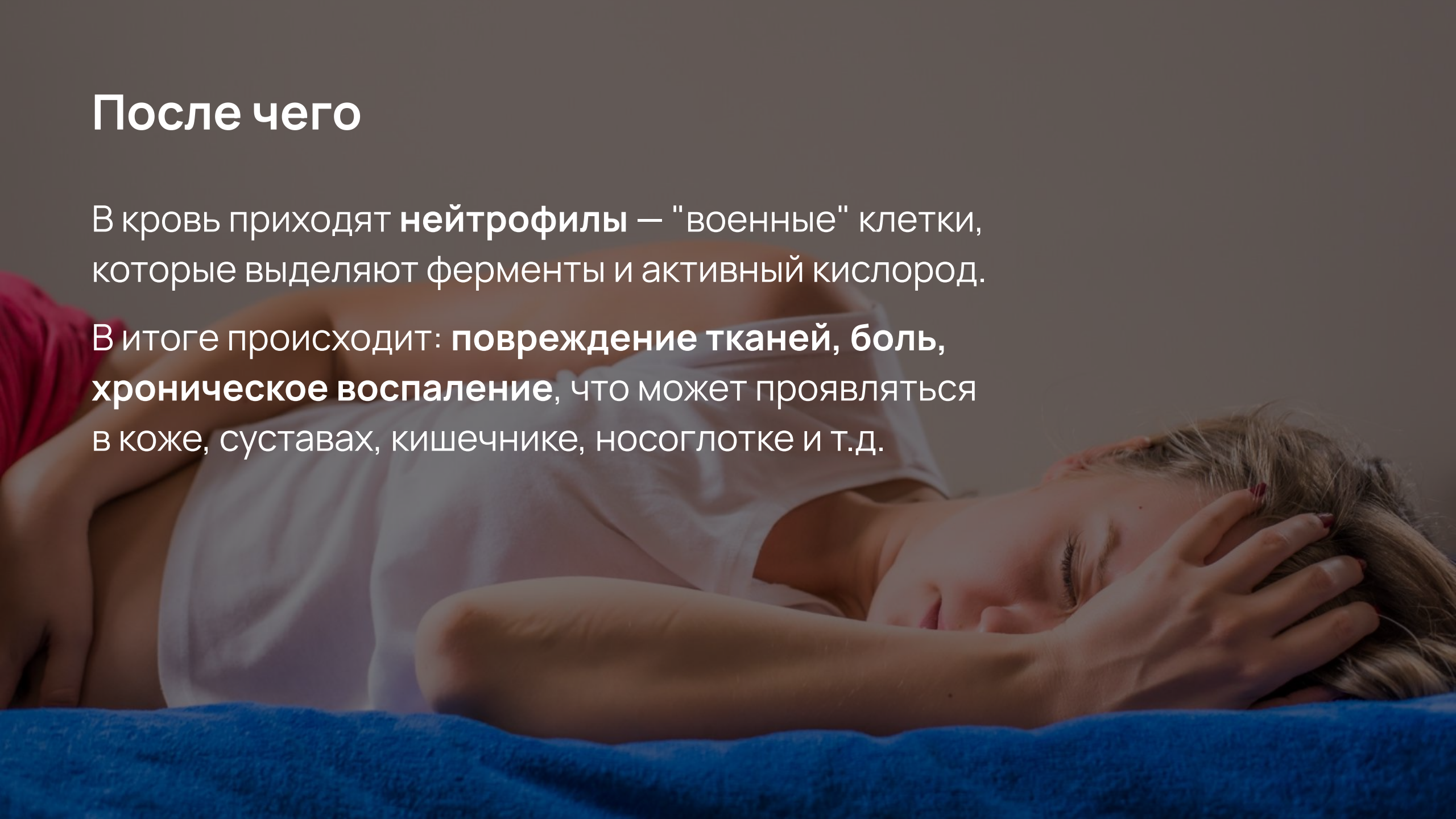
Иммунные комплексы активируют **систему комплемента** — это набор белков, которые «поднимают тревогу».

Выделяются **анафилотоксины** — вещества, которые **увеличивают проницаемость сосудов, вызывают отёк и воспаление**.

После чего

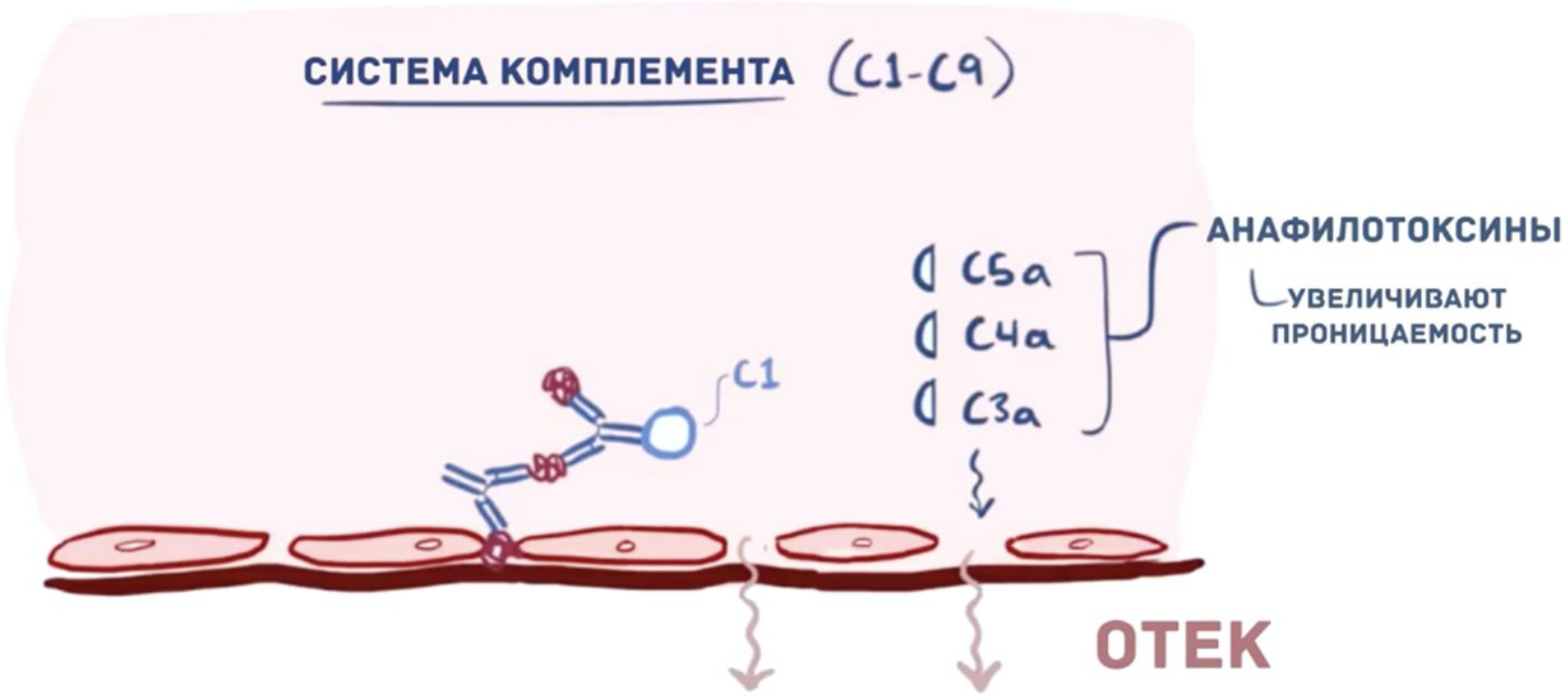
В кровь приходят **нейтрофилы** — "военные" клетки, которые выделяют ферменты и активный кислород.

В итоге происходит: **повреждение тканей, боль, хроническое воспаление**, что может проявляться в коже, суставах, кишечнике, носоглотке и т.д.



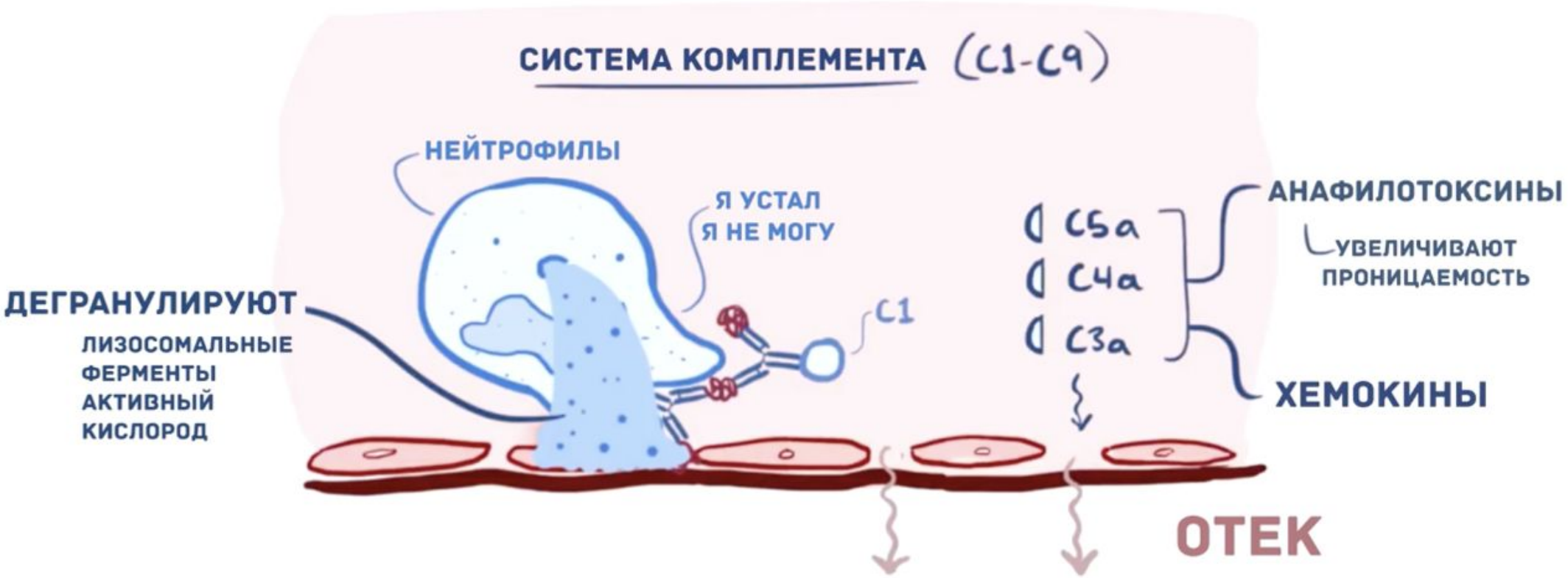
Гиперчувствительность III типа

Пример: системная красная волчанка



Гиперчувствительность III типа

Пример: системная красная волчанка



Патогенез пищевой непереносимости

— это реакция гиперчувствительности III типа, а также реакций на антигены, не опосредованных иммунитетом.

Данные о кишечной проницаемости позволяют предположить, что развитие IgG-зависимой пищевой непереносимости напрямую связано **с повышенной проницаемостью кишечного барьера**.

Оральная толерантность

Пища
попадает в желудок
и кишечник

Белки из пищи расщепляются на мелкие фрагменты — **олигопептиды** — под действием желудочной кислоты и ферментов

Эти олигопептиды проходят через специальные участки кишечника — **Пейеровы бляшки**

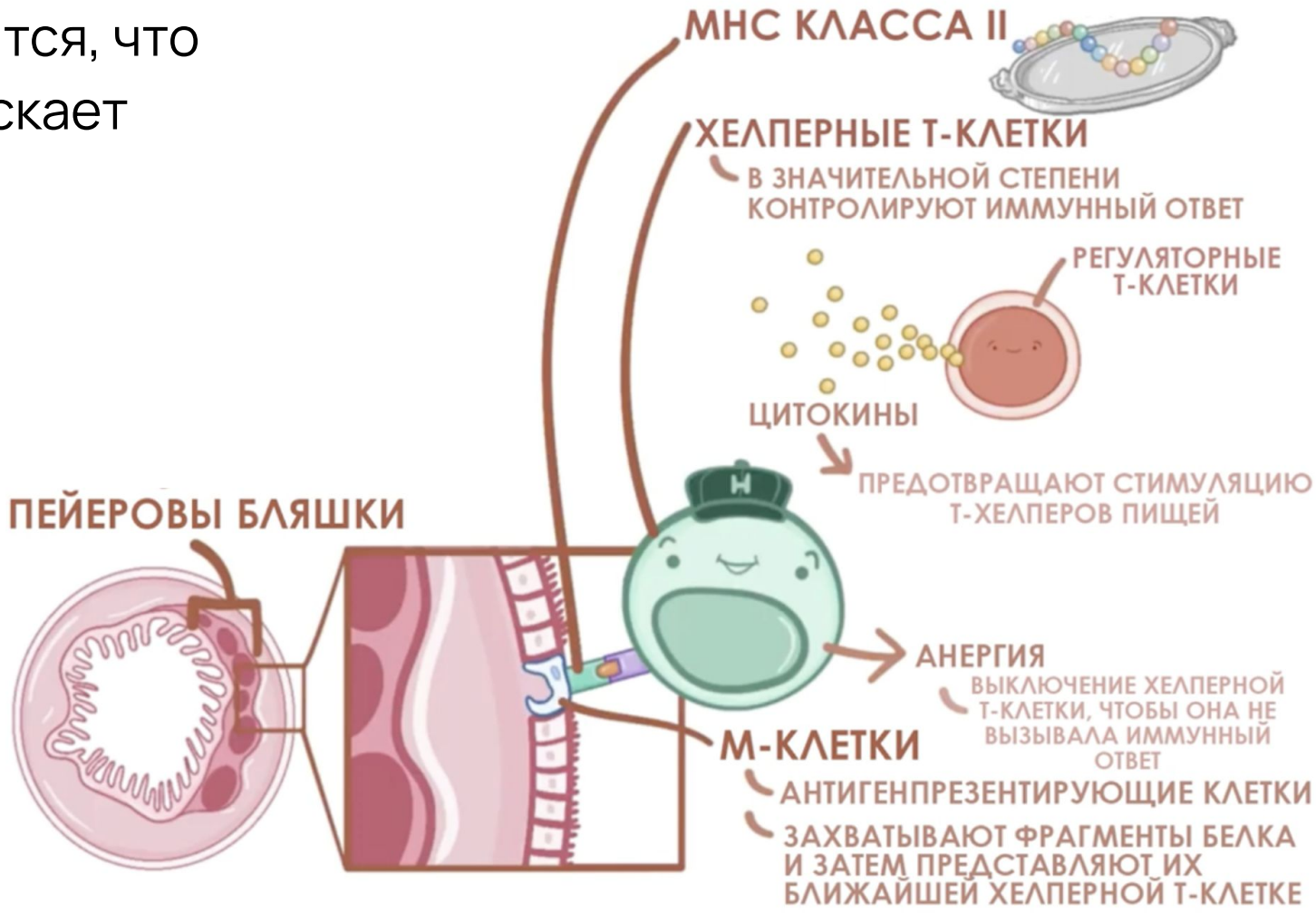
Иммунная система распознаёт их как "безопасные" и не реагирует агрессивно — это называется **оральная толерантность**

Встреча с пищевыми белками в норме

- В Пейеровых бляшках есть специальные клетки (М-клетки), которые захватывают части пищевых белков.
- Они показывают эти части **Т-хелперам** — клеткам, контролирующим иммунный ответ.
- В норме происходит "анергия" — отключение агрессии, чтобы не развивалась аллергия.
- Также активируются **регуляторные Т-клетки**, которые выпускают **цитокины** — они **успокаивают иммунную систему** и мешают ей реагировать на пищу.

Встреча с пищевыми белками в норме

Таким образом, организм учится, что пища — это не враг, и не запускает реакцию защиты.



Встреча с пищевыми белками в патологии

- Появляется **повышенная проницаемость кишечника** — стенка кишечника плохо справляется со своей задачей "фильтра".
- В организм могут проникать большие, нерасщеплённые фрагменты белков.
- Иммунная система **воспринимает их как угрозу** и начинает агрессивно реагировать — **но без участия IgE-антител**, поэтому это **не классическая аллергия**.
- Такие реакции развиваются не сразу, а **через несколько часов или даже дней** после еды.
- Это может вызывать **воспаление кишечника**, боли, запоры, жидкий стул, рефлюкс и другие симптомы.

Встреча с пищевыми белками в патологии

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ НЕ ОПОСРЕДОВАННАЯ IgE

- НЕ СВЯЗАНА С АНТИТЕЛАМИ IgE
- ВОЗНИКАЕТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ИЛИ ДНЕЙ ПОСЛЕ КОНТАКТА
- МЕХАНИЗМ ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНО ИЗУЧЕН
  - СЧИТАЕТСЯ, ЧТО, ИММУННАЯ СИСТЕМА КИШЕЧНИКА ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИЮ ЧРЕЗМЕРНО РЕАГИРОВАТЬ НА НЕКОТОРЫЕ ПИЩЕВЫЕ БЕЛКИ ИЗ-ЗА НЕ ОКОНЧЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ





- ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГИИ, ПОРАЖАЮЩИЕ КИШЕЧНИК

ЭНТЕРОКОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, ИНДУЦИРОВАННЫЙ ПИЩЕВЫМИ БЕЛКАМ

- ТОНКИЙ И ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК ВОСПАЛЯЕТСЯ
  - СИМПТОМЫ: БОЛЬ В ЖИВОТЕ, РЕФЛЮКС, ЗАПОР И ЖИДКИЙ СТУЛ
  - В ОСНОВНОМ ИЗ-ЗА КОРОВЬЕГО МОЛОКА
  - ЦЕЛИАКИЯ (АЛЛЕРГИЯ НА ГЛЮТЕН)

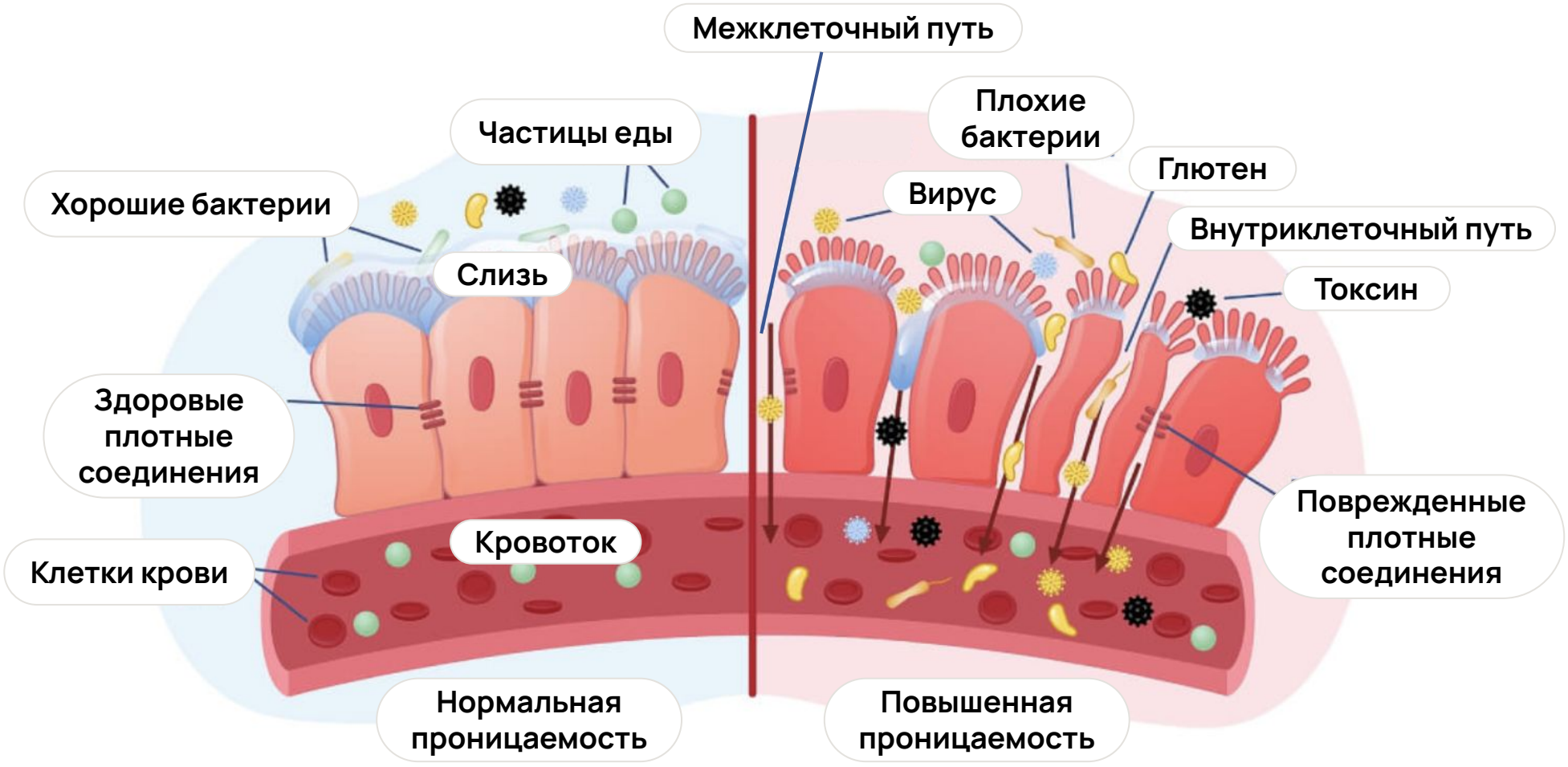




* СМЕШАННЫЕ IgE-ОПОСРЕДОВАННЫЕ И НЕ-IgE-ОПОСРЕДОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГИИ

- СИМПТОМЫ ОБОИХ ТИПОВ

Повышенная проницаемость кишечного барьера



Повышенная проницаемость кишечного барьера

Ряд исследований также показал, что повреждение плотных контактов является провоцирующей причиной развития пищевых специфических IgG-антител.

Более того, есть доказательства того, что эта проницаемость избирательна к пищевым аллергенам.



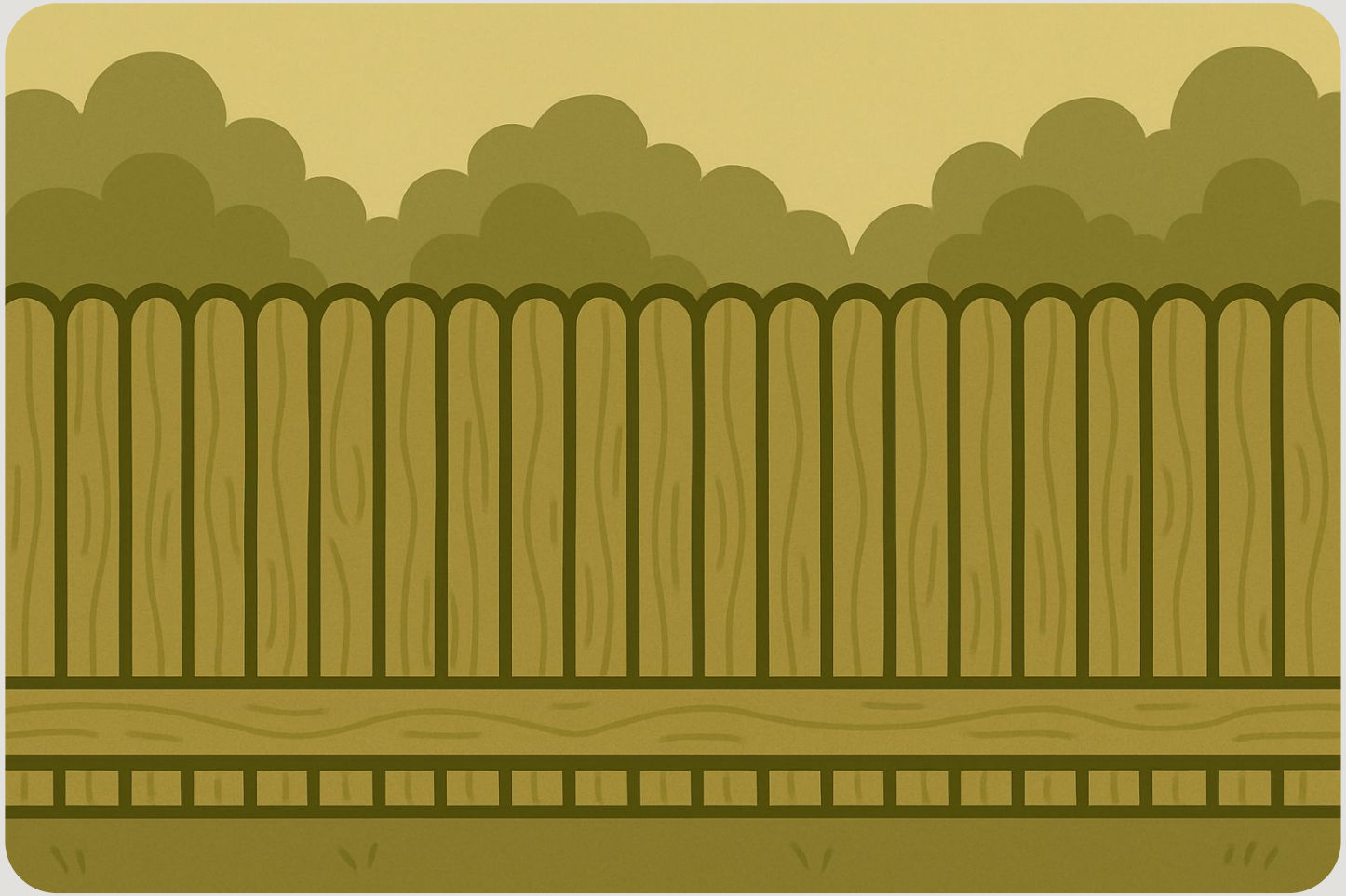
Прием пищи может привести к хронической активации иммунной системы с участием антител IgG, что приводит к развитию иммунных комплексов, которые, в свою очередь, **вызывают хроническое воспаление и механическое повреждение окружающих тканей.**

Как это работает?

Представьте, что стенки кишечника — это забор с очень плотным соединением брусьев между собой.

Через них не должно ничего проходить или просачиваться (всасывание питательных веществ происходит через энтероциты).

Эти калитки должны быть плотно закрыты, чтобы внутрь не проскакивало ничего.





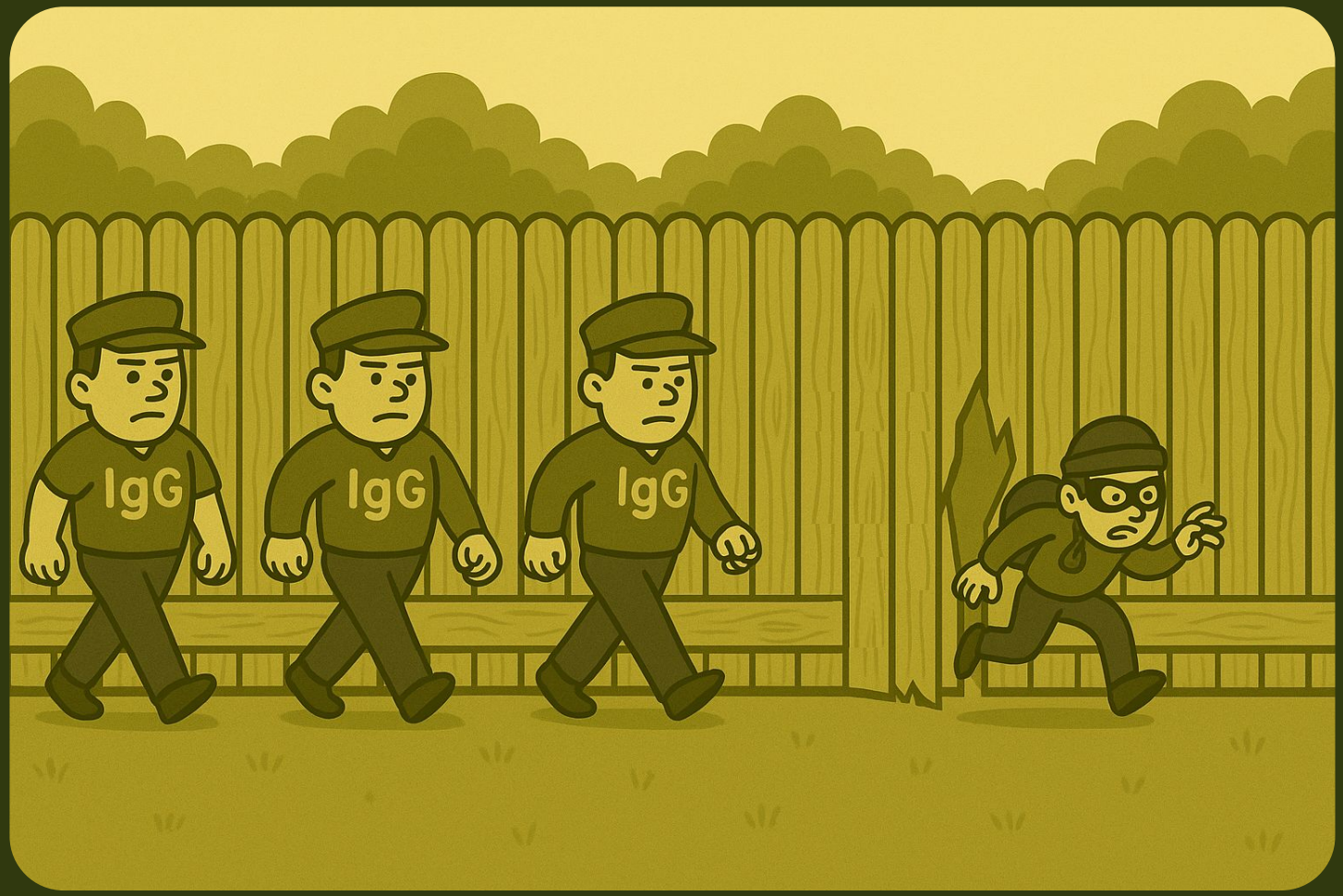
Иногда, из-за стресса, неправильного питания или воспалений, **забор становится дырявым**, и через него начинают просачиваться мелкие белки, которые не должны были попадать внутрь организма в таком виде.

Что происходит дальше?

Организм смотрит на них и говорит: «Ого, это кто такие? Мы таких не ждали! Это чужаки и их нужно нейтрализовать!».

После чего начинает вырабатывать IgG-антитела, как охранников, против этих продуктов.

Особенно если это «популярные нарушители» — например, белки молока, белки пшеницы и т.п.





Эти охранники начинают постоянно патрулировать и соединяться с нарушителями, что ведет к образованию иммунных комплексов.

И вот эти группы уже начинают буянить, вызывая тихое, но постоянное воспаление и повреждая окружающие ткани и стенки сосудов в любом органе нашего организма, как будто по улице ходит толпа и по чуть-чуть ломает все вокруг.

В итоге — организм находится в состоянии хронического вялотекущего и скрытого от глаз воспаления, а **человек может чувствовать усталость, проблемы с кожей, пищеварением и настроением** — сам не понимая, что всё началось с маленькой дырочки в его заборе кишечника.

Как врачу помочь пациенту?

Врачу важно не только оценить жалобы пациента, но также:

- изучить историю развития его симптомов
- оценить кислотность желудочного сока
- оценить работу желчного пузыря и обмен желчных кислот
- оценить работу поджелудочной железы
- провести дыхательные водородные тесты на непереносимость лактозы, фруктозы, сахарозы, СИБР
- оценить микробиоту и скорректировать синдром избыточного микробного роста при его выявлении.

СИМПТОМЫ ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ

Опорно-двигательный аппарат
- ➔Боли в суставах
- ➔Артрит
- ➔Фибромиалгия

Нарушение обмена
- ➔Увеличение веса
- ➔Снижение веса
- ➔Усталость

ЛОР-симптомы
- ➔Насморк
- ➔Ангина
- ➔Гайморит

Нервная система
- ➔Тревожность
- ➔Депрессии
- ➔Мигрень
- ➔Головная боль
- ➔Судороги

ЖКТ-симптомы
- ➔Синдром раздраженного кишечника
- ➔Вздутие живота
- ➔Запор
- ➔Понос

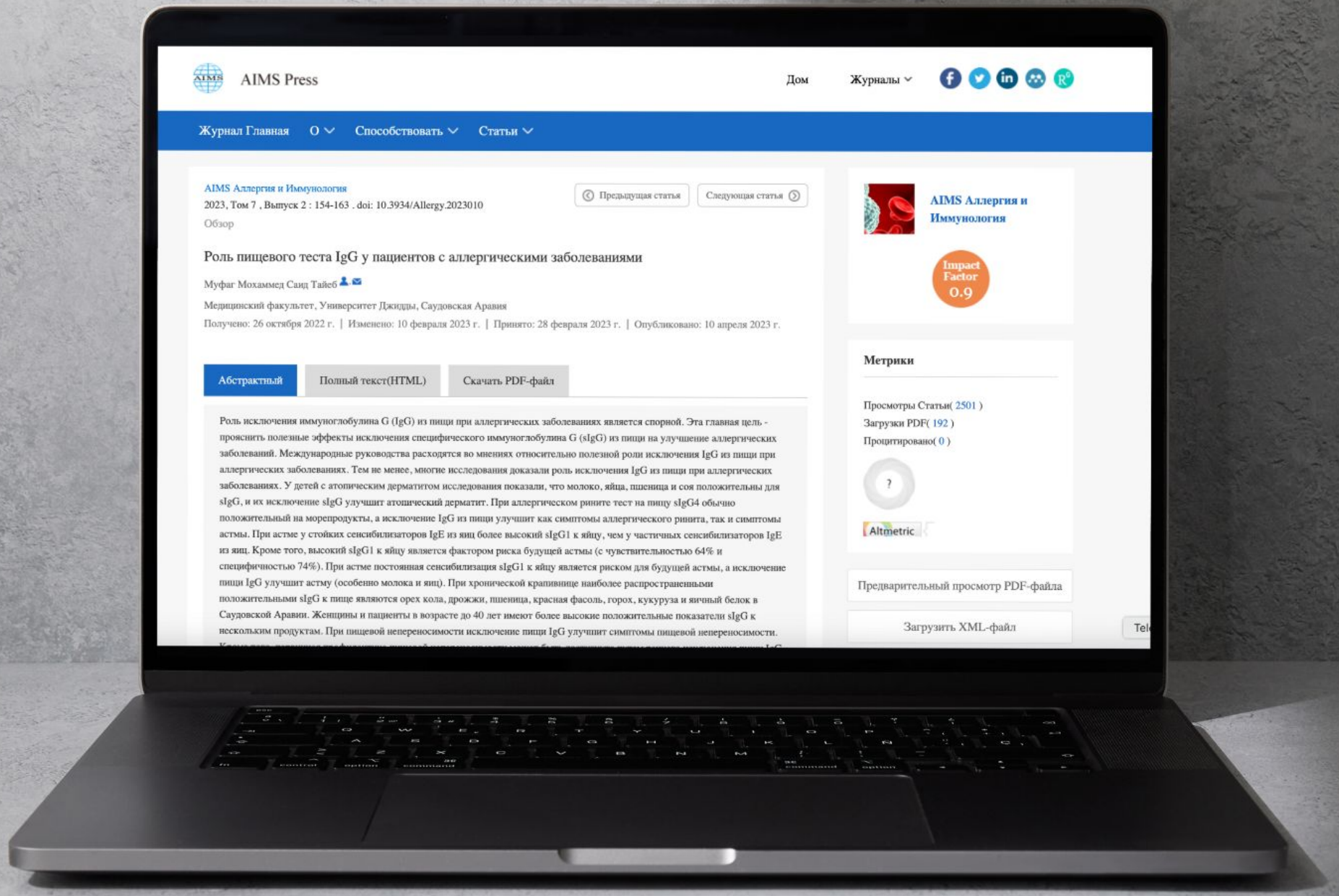
Кожа
- ➔ Псориаз
- ➔ Экзема
- ➔ Сыпь
- ➔ Акне
- ➔ Крапивница

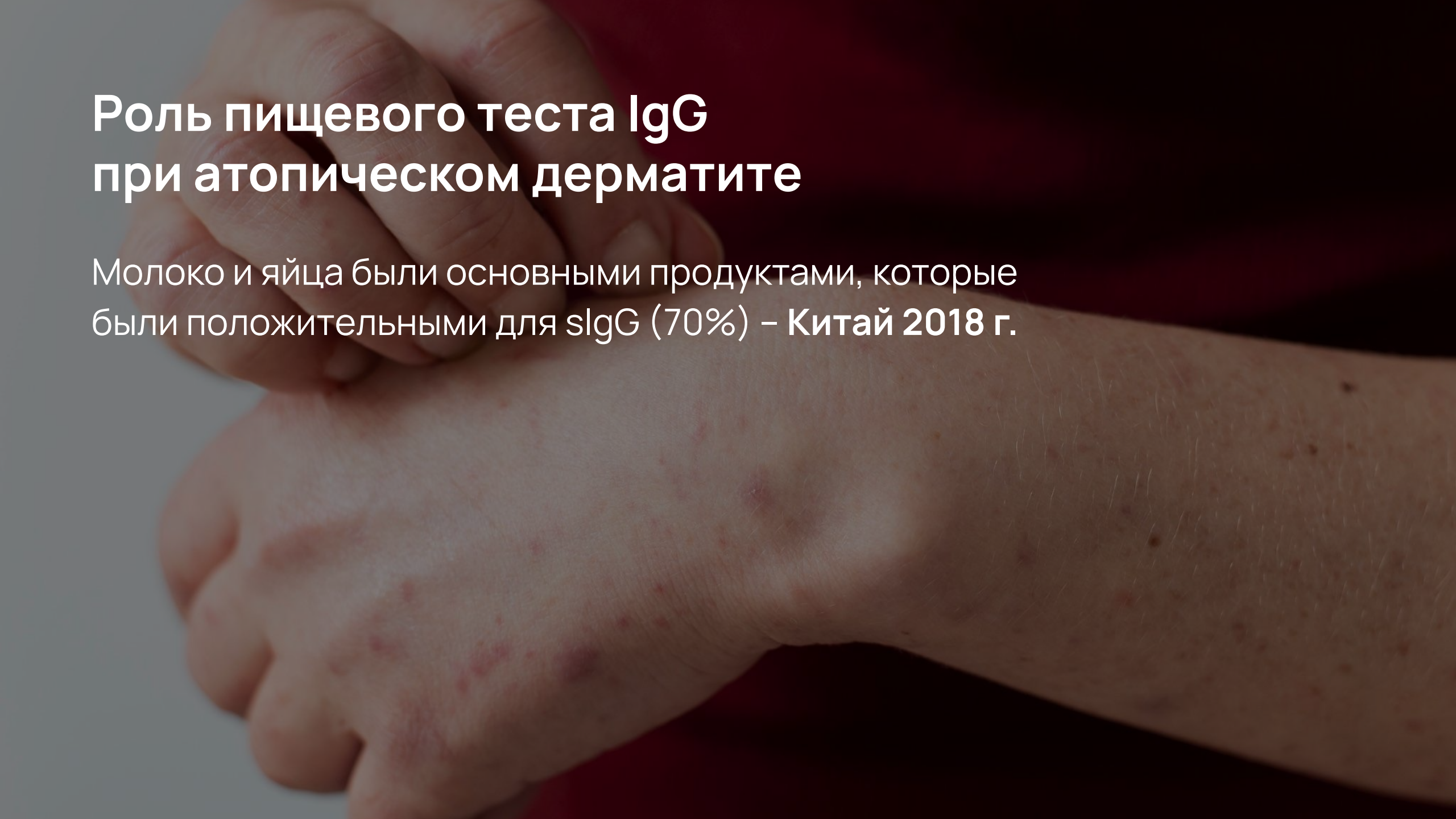
Доказательная база

Исследование, подтверждающее роль пищевого теста IgG при аллергических заболеваниях

Целью работы было п**рояснить потенциальную пользу исключения продуктов,** вызывающих специфический иммунный ответ IgG (sIgG), у пациентов с аллергическими заболеваниями.

Несмотря на то, что международные рекомендации не рекомендуют использовать IgG-тесты для диагностики пищевой аллергии, автор приводит данные, свидетельствующие **о возможной эффективности таких подходов в определённых случаях.**


AIMS Press
Дом
Журналы
Журнал Главная
О
Способствовать
Статьи
AIMS Аллергия и Иммунология
2023, Том 7 , Выпуск 2 : 154-163 . doi: 10.3934/Allergy.2023010
Предыдущая статья
Следующая статья
Обзор
Роль пищевого теста IgG у пациентов с аллергическими заболеваниями
Муфаг Мохаммед Саид Тайеб
Медицинский факультет, Университет Джидды, Саудовская Аравия
Получено: 26 октября 2022 г. | Изменено: 10 февраля 2023 г. | Принято: 28 февраля 2023 г. | Опубликовано: 10 апреля 2023 г.
Абстрактный
Полный текст(HTML)
Скачать PDF-файл
Роль исключения иммуноглобулина G (IgG) из пищи при аллергических заболеваниях является спорной. Эта главная цель - прояснить полезные эффекты исключения специфического иммуноглобулина G (sIgG) из пищи на улучшение аллергических заболеваний. Международные руководства расходятся во мнениях относительно полезной роли исключения IgG из пищи при аллергических заболеваниях. Тем не менее, многие исследования доказали роль исключения IgG из пищи при аллергических заболеваниях. У детей с атопическим дерматитом исследования показали, что молоко, яйца, пшеница и соя положительны для sIgG, и их исключение sIgG улучшит атопический дерматит. При аллергическом рините тест на пищу sIgG4 обычно положительный на морепродукты, а исключение IgG из пищи улучшит как симптомы аллергического ринита, так и симптомы астмы. При астме у стойких сенсибилизаторов IgE из яиц более высокий sIgG1 к яйцу, чем у частичных сенсибилизаторов IgE из яиц. Кроме того, высокий sIgG1 к яйцу является фактором риска будущей астмы (с чувствительностью 64% и специфичностью 74%). При астме постоянная сенсибилизация sIgG1 к яйцу является риском для будущей астмы, а исключение пищи IgG улучшит астму (особенно молока и яиц). При хронической крапивнице наиболее распространенными положительными sIgG к пище являются орех кола, дрожжи, пшеница, красная фасоль, горох, кукуруза и яичный белок в Саудовской Аравии. Женщины и пациенты в возрасте до 40 лет имеют более высокие положительные показатели sIgG к нескольким продуктам. При пищевой непереносимости исключение пищи IgG улучшит симптомы пищевой непереносимости.
AIMS Аллергия и Иммунология
Impact Factor 0.9
Метрики
Просмотры Статьи(2501)
Загрузки PDF(192)
Процитировано(0)
Altmetric
Предварительный просмотр PDF-файла
Загрузить XML-файл



Роль пищевого теста IgG при атопическом дерматите

Молоко и яйца были основными продуктами, которые были положительными для sIgG (70%) – **Китай 2018 г.**

Роль пищевого теста IgG при атопическом дерматите

Частота положительных sIgG против продуктов питания выше в экспериментальной группе, чем в контрольной.

В группе с атопическим дерматитом как положительные sIgG, так и sIgE коррелируют с яичным белком и смесью пшеницы и риса.

В другой группе с атопией положительность sIgG связана с яичным белком, апельсином и коровьим молоком.

Таким образом, положительные результаты sIgG и sIgE коррелируют с определенными продуктами питания и ингаляторами у детей с атопией – **Голландия 1999 г.**

Роль пищевого теста IgG при атопическом дерматите

В исследовании 1989 года выявлено, что значения $_{s}$IgG (на молоко, сою и яица) были значительно снижены у детей с улучшением клинической картины течения атопии по сравнению с детьми без улучшения.

Роль пищевого теста IgG при аллергическом рините

В сравнительном исследовании, проведенном в Малайзии в 2001 году, уровни sIgG, sIgG4 и sIgE были измерены у 143 пациентов с аллергическим ринитом, которые также страдали аллергией на продукты питания. Тесты sIgG были положительными на креветки и крабов.

Положительные результаты sIgE и sIgG4 коррелировали с аллергией на крабов, что указывает на то, что у пациентов с аллергическим ринитом как sIgE, так и sIgG4 могут быть связаны с аллергией на креветок и крабов.

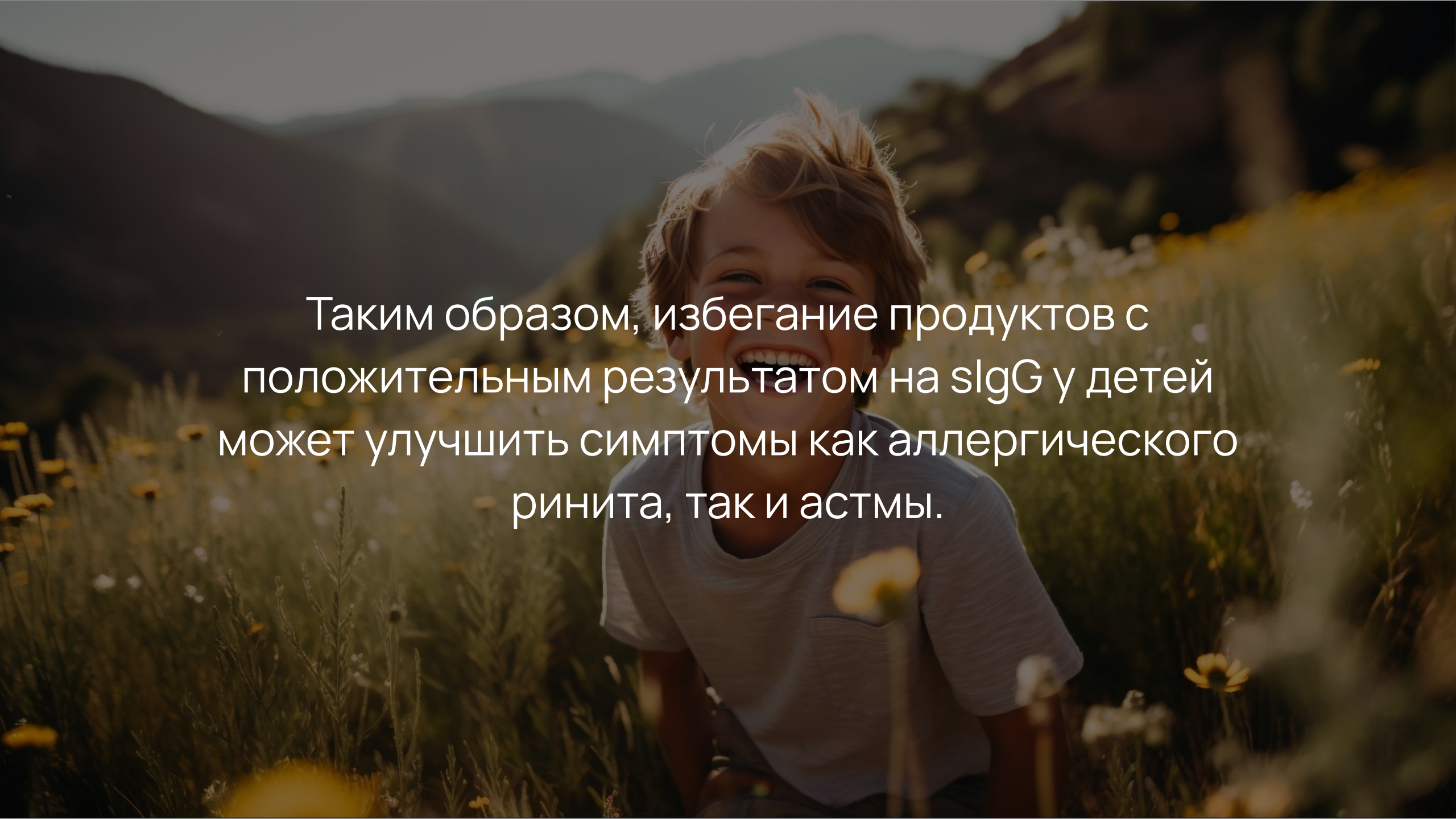
В этой статье подтверждается, что аллергический ринит и продукты питания коррелируют на основе результатов теста на продукты питания IgG.

Роль пищевого теста IgG при аллергическом рините и астме

В 2016 году в отчете о случае изучалось влияние исключения продуктов с IgG на аллергический ринит и астму.

В этом отчете 10-летняя девочка жаловалась на аллергический ринит и симптомы астмы. Были проведены тесты как на sIgE, так и на sIgG против продуктов. Затем из ее рациона были исключены продукты, показывающие положительный результат на sIgG. Клинические симптомы как аллергического ринита, так и астмы оценивались через 1 и 8 месяцев после исключения продуктов.

После 8 месяцев избегания клинические симптомы как аллергического ринита, так и астмы значительно улучшились.


Таким образом, избегание продуктов с положительным результатом на sIgG у детей может улучшить симптомы как аллергического ринита, так и астмы.

Роль пищевого теста IgG при астме

Когортное исследование, проведенное в **Великобритании в 2004 г**., изучало роль сенсибилизации sIgG к яйцам у детей-астматиков.

Результаты показали, что уровень sIgG1 был значительно выше у персистирующих сенсибилизаторов к яйцу, чем у транзиторных сенсибилизаторов к яйцу или не-яйцу. Был сделан вывод, что высокий уровень sIgG1 к яйцу (у персистирующих сенсибилизаторов к яйцу) является фактором риска развития астмы в будущем.

Кроме того, уровни sIgG1 > 14500 единиц в течение 1 года могут предсказывать будущее развитие астмы с чувствительностью 64% и специфичностью 74%.

Роль пищевого теста IgG при астме

В проспективном клиническом исследовании, проведенном в **Малайзии в 2004 г.** установлено, что эффекты отказа от молока и яиц положительно влияли на симптомы астмы.

Роль пищевого теста IgG при астме

Отчет о клинических случаях, опубликованный в **Китае в 2015 г.** описывает, что все клинические параметры астмы постепенно улучшались с течением времени после отказа от продуктов на которые выявлен высокий титр IgG.



Роль пищевого теста IgG при астме

У астматиков исключение определенной пищи, особенно молока и яиц, снизит уровень sIgG как к овальбумину, так и к бета-лактоглобулину и улучшит показания пикфлуометра.

Роль пищевого теста IgG при астме

Избегание пищи, зависящее от IgG, приведет:

a. К уменьшению необходимости использования ингаляторов от астмы, перорального монтелукаста и пероральных антигистаминных препаратов.

б. К улучшению показателей астмы:

i. Уменьшение обострений, хрипов в легких и тяжести симптомов астмы.

ii. Увеличить насыщение крови кислородом.

Роль пищевого теста IgG в пищевой непереносимости

В 2021 году недавнее китайское исследование с большой выборкой оценило уровни sIgG против пищевых продуктов у 2368 пациентов с пищевой непереносимостью.

Уровень положительности sIgG к пищевым продуктам был высоким (82,7%). Женщины с большей вероятностью демонстрировали положительность sIgG к яйцам (54,7%), креветкам (29%) и молоку (26%).

Роль пищевого теста IgG в пищевой непереносимости

После исключения пищи большинство симптомов пищевой непереносимости улучшились у большинства пациентов.

Следовательно, симптомы пищевой непереносимости могут улучшиться после исключения продуктов, находящихся в красной зоне теста FOX.

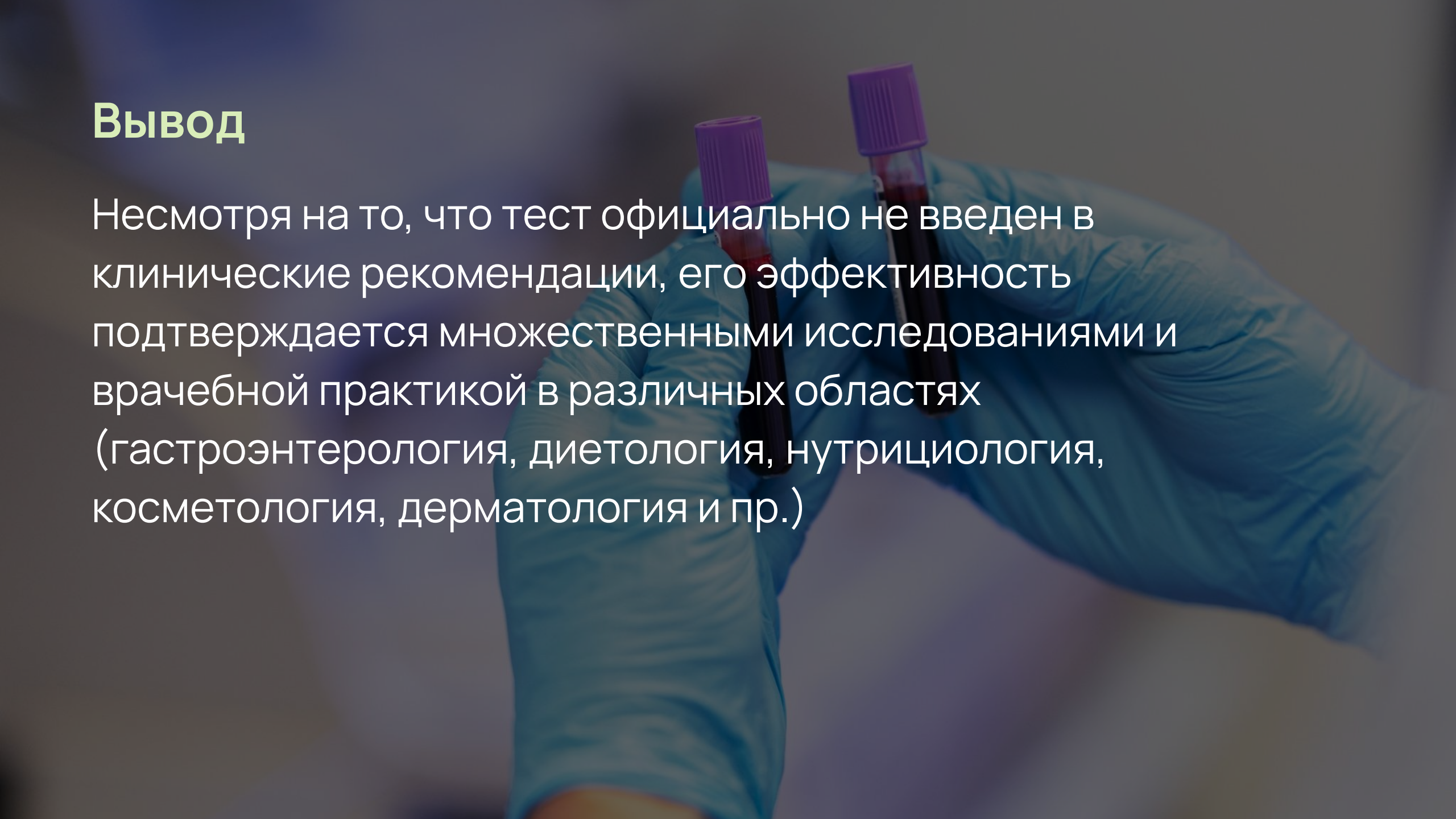
Роль пищевого теста IgG в пищевой непереносимости

Впоследствии исключение продуктов питания производилось в зависимости от результатов sIgG-пищевых продуктов.

После избегания пищи улучшились симптомы со стороны кожи и желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и ЦНС.

Результаты исследования могут указывать на первичную профилактику пищевой непереносимости путем избегания sIgG-положительных продуктов на ранней стадии.

Настоящее исследование показало, что тест на IgG может быть выполнен, если у пациентов **не наблюдается улучшения симптомов после тестов на IgE.**



Вывод

Несмотря на то, что тест официально не введен в клинические рекомендации, его эффективность подтверждается множественными исследованиями и врачебной практикой в различных областях (гастроэнтерология, диетология, нутрициология, косметология, дерматология и пр.)

Вывод

Тестирование **помогает врачу** в процессе лечения пациента.

Точное понимание продуктов, которые могут быть причиной мультисимптомного нездоровья человека быстро купируются и это **ведет к быстрому восстановлению здоровья человека.**

В этом уроке мы:

- Разобрали что такое ЖКТ и пищевая непереносимость
- Сравнили пищевую непереносимость и аллергию и увидели разницу
- Разобрали механизм пищевой непереносимости, узнали что такое гиперчувствительность III типа и проницаемость кишечного барьера
- Ознакомились с симптомами и клиническими проявлениями пищевой непереносимости
- Погрузились в доказательную базу и мир исследований пищевой непереносимости